Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

MISE EN PLACE DU DHCP

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le service DHCP sur un serveur.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	15/01/26	Création du document	HENNETIER Antoine
1.0	05/03/26	Test et Validation du document	Navarro Aronn

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

Procédure DHCP – Principe général **4**
Séquence classique DHCP : DORA **4**
1. DHCPDISCOVER **4**
2. DHCPOFFER **4**
3. DHCPREQUEST **5**
4. DHCPACK **5**
Renouvellement du bail **5**
Autres messages DHCP **5**
Création du serveur DHCP **6**
Configuration **13**

PROCÉDURE DHCP – PRINCIPE GÉNÉRAL

DHCP permet à un hôte d'obtenir automatiquement une configuration réseau (adresse IP, masque, passerelle, DNS, etc.) depuis un serveur DHCP.

SÉQUENCE CLASSIQUE DHCP : DORA

1. DHCPDISCOVER

- *Le client diffuse (broadcast) une requête pour trouver un serveur DHCP.*
- *IP source :* `0.0.0.0`
- *IP destination :* `255.255.255.255`
- *UDP : port 68 → port 67*

2. DHCPOFFER

- Le serveur DHCP répond avec une offre contenant :

- Adresse IP proposée
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Serveurs DNS
- Durée du bail (lease)

3. DHCPREQUEST

- Le client accepte une offre et l'annonce en broadcast.
- Cela informe les autres serveurs DHCP que leur offre est refusée.

4. DHCPACK

- Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP.
- Le client applique la configuration réseau.

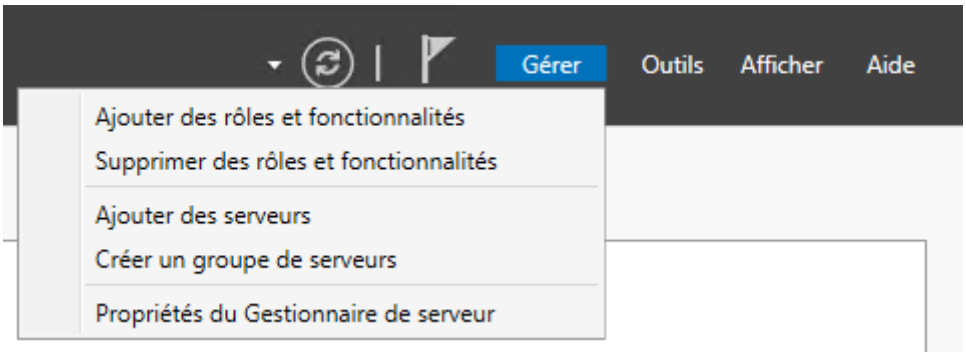
RENOUVELLEMENT DU BAIL

- T1 (≈ 50 % du bail)
  Le client envoie un DHCPREQUEST en unicast au serveur initial.
- T2 (≈ 87,5 % du bail)
  Si aucune réponse n'est faite, le client diffuse la requête (broadcast).
- Expiration du bail
  Sans réponse, l'adresse IP devient invalide et doit être abandonnée.

AUTRES MESSAGES DHCP

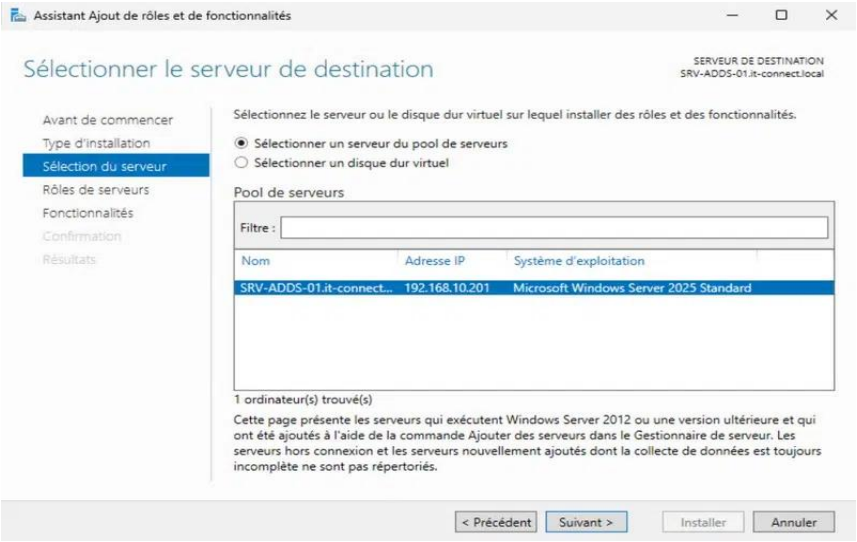
- DHCPNAK : refus du serveur (IP invalide, changement de réseau)
- DHCPDECLINE : conflit d'adresse IP détecté par le client
- DHCPRELEASE : libération volontaire de l'adresse IP
- DHCPINFORM : demande d'options sans attribution d'IP

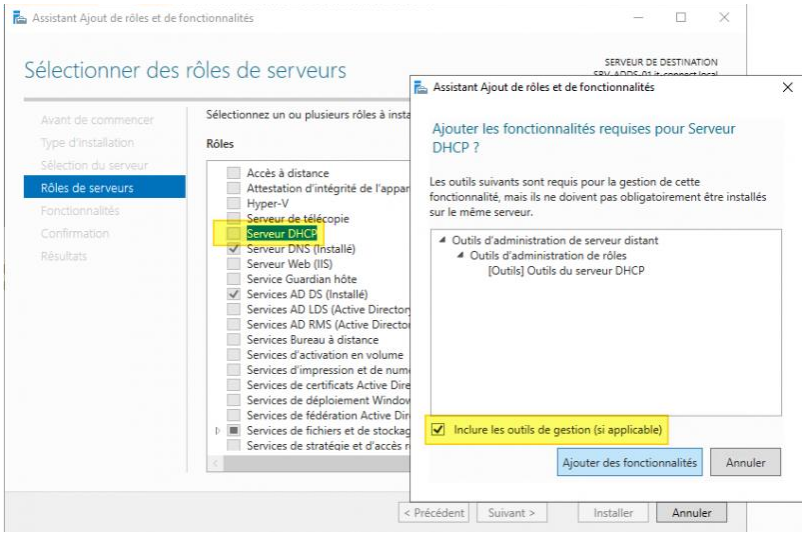
CRÉATION DU SERVEUR DHCP

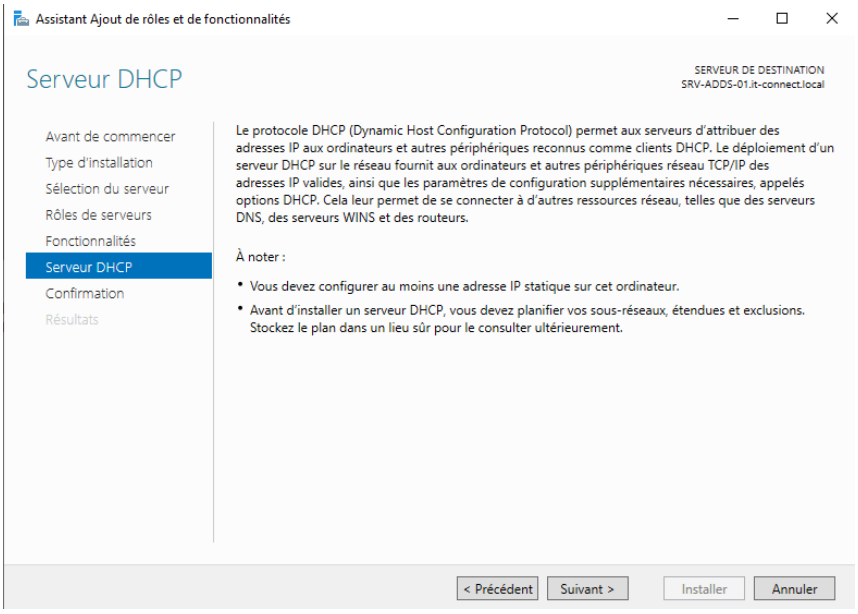


Sur le serveur Windows dédié au DHCP suivre les étapes

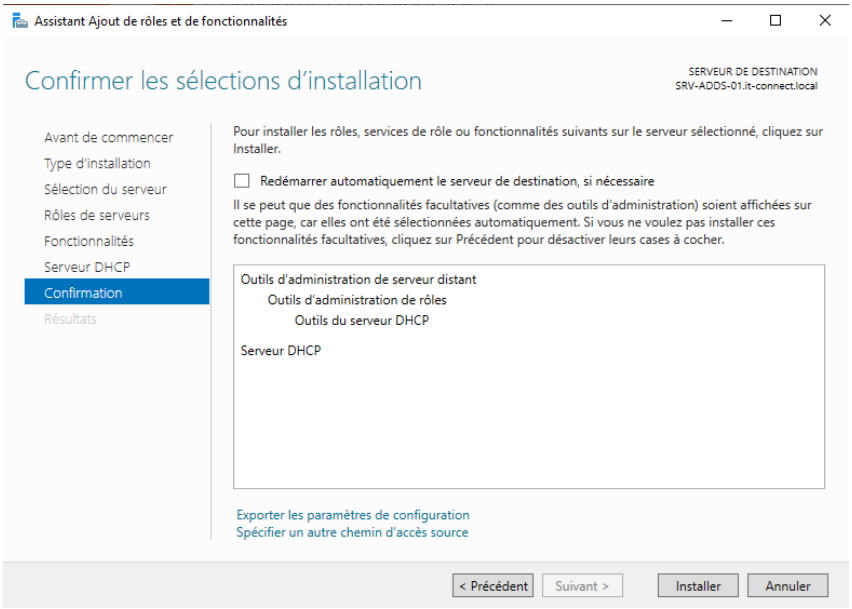
Projet GNEX

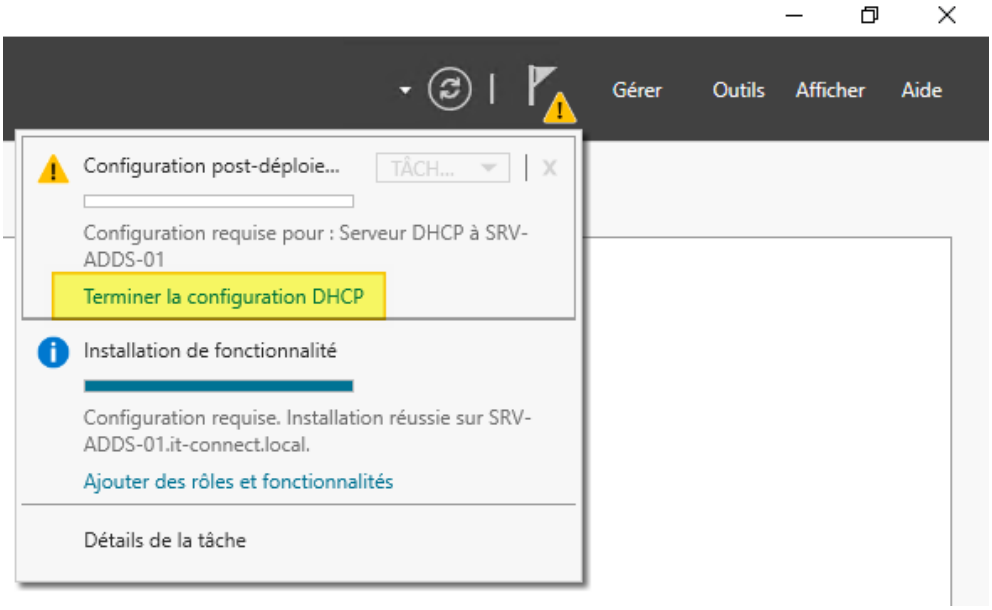

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le serveur de destination
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-ADDS-01.it-connect.local
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.
Sélectionner un serveur du pool de serveurs
Sélectionner un disque dur virtuel
Pool de serveurs
Filtre :
Nom
Adresse IP
Système d'exploitation
SRV-ADDS-01.it-connect...
192.168.10.201
Microsoft Windows Server 2025 Standard
1 ordinateur(s) trouvé(s)
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

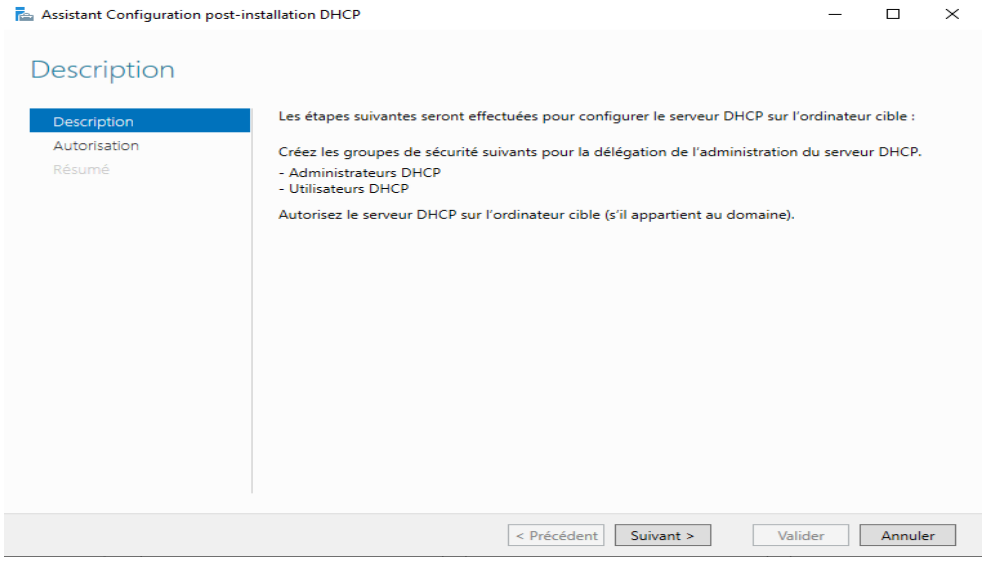

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Rôles
Accès à distance
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS (Installé)
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS (Installé)
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de num
Services de fédération Active Dir
Services de fichiers et de stockag
Services de stratégie et d'accès r
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DHCP ?
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
[Outils] Outils du serveur DHCP
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

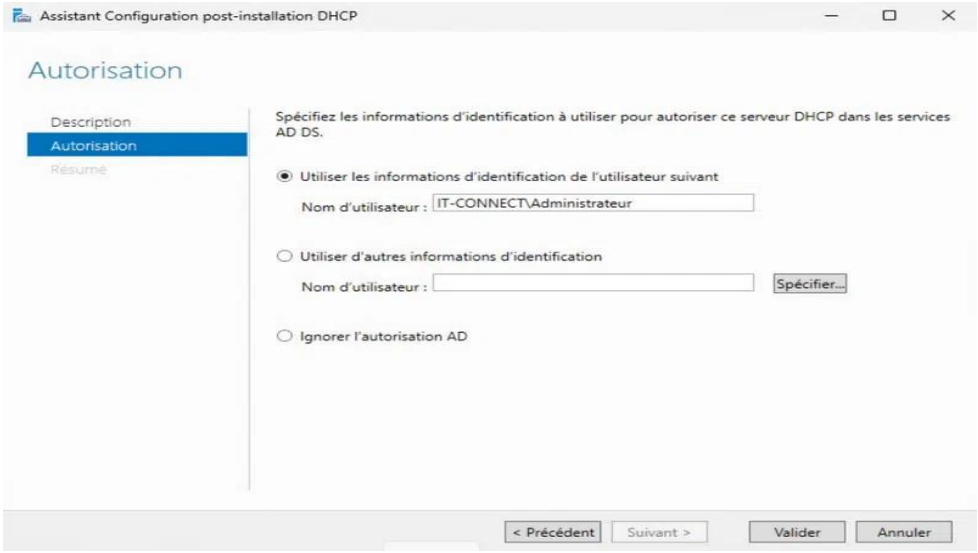

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Serveur DHCP
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-ADDS-01.it-connect.local
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux serveurs d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques reconnus comme clients DHCP. Le déploiement d'un serveur DHCP sur le réseau fournit aux ordinateurs et autres périphériques réseau TCP/IP des adresses IP valides, ainsi que les paramètres de configuration supplémentaires nécessaires, appelés options DHCP. Cela leur permet de se connecter à d'autres ressources réseau, telles que des serveurs DNS, des serveurs WINS et des routeurs.
À noter :
Vous devez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur.
Avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, étendues et exclusions. Stockez le plan dans un lieu sûr pour le consulter ultérieurement.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

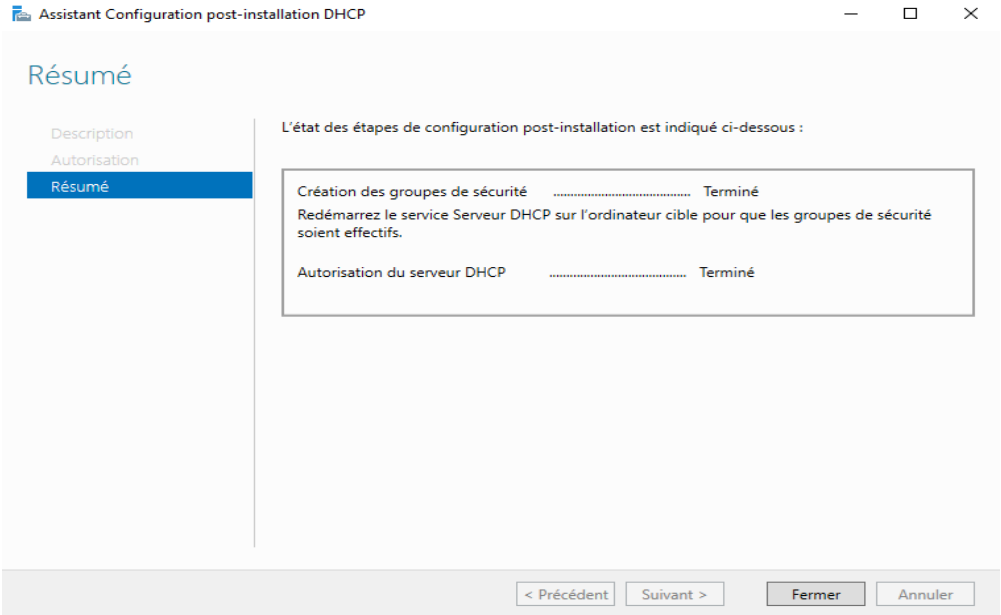
Projet GNEX

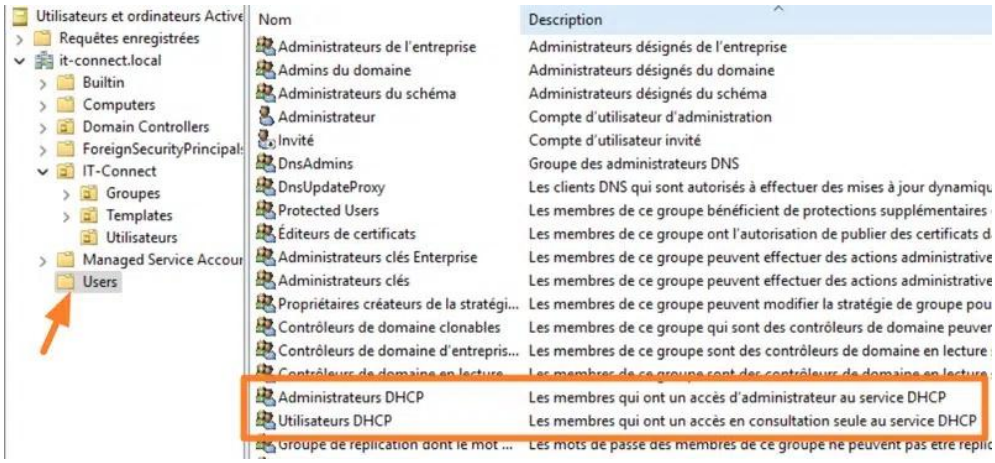

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Confirmer les sélections d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-ADDS-01.it-connect.local
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats
Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.
Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire
Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Serveur DHCP
Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Gérer
Outils
Afficher
Aide
Configuration post-déploie...
TÂCH...
Configuration requise pour : Serveur DHCP à SRV-ADDS-01
Terminer la configuration DHCP
Installation de fonctionnalité
Configuration requise. Installation réussie sur SRV-ADDS-01.it-connect.local.
Ajouter des rôles et fonctionnalités
Détails de la tâche


Assistant Configuration post-installation DHCP
Description
Description
Autorisation
Résumé
Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :
Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.
- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP
Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).
< Précédent
Suivant >
Valider
Annuler

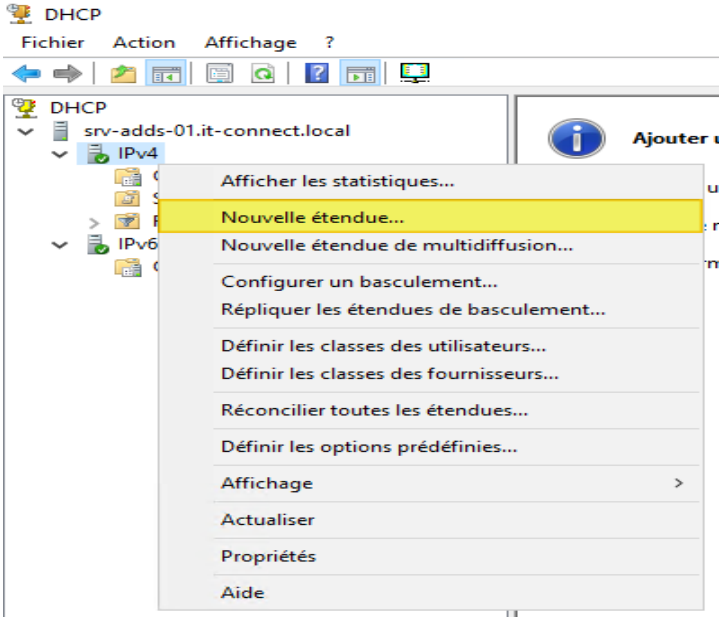


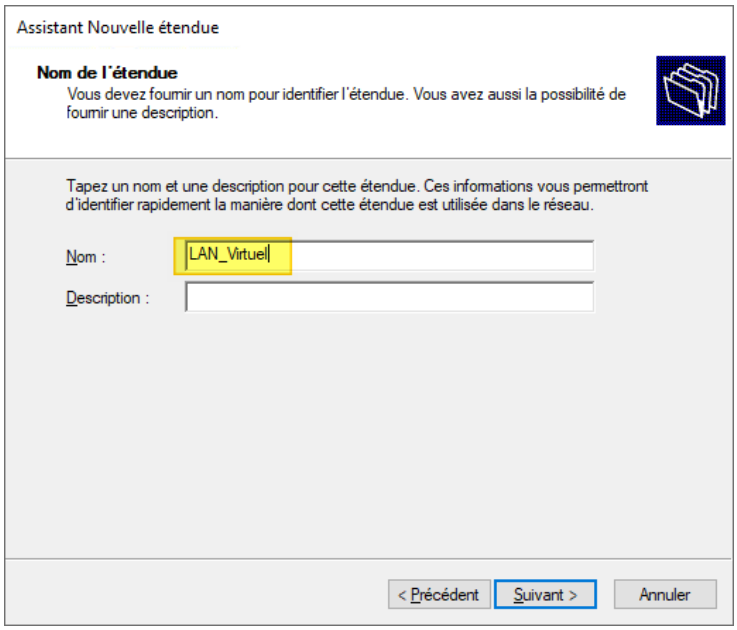


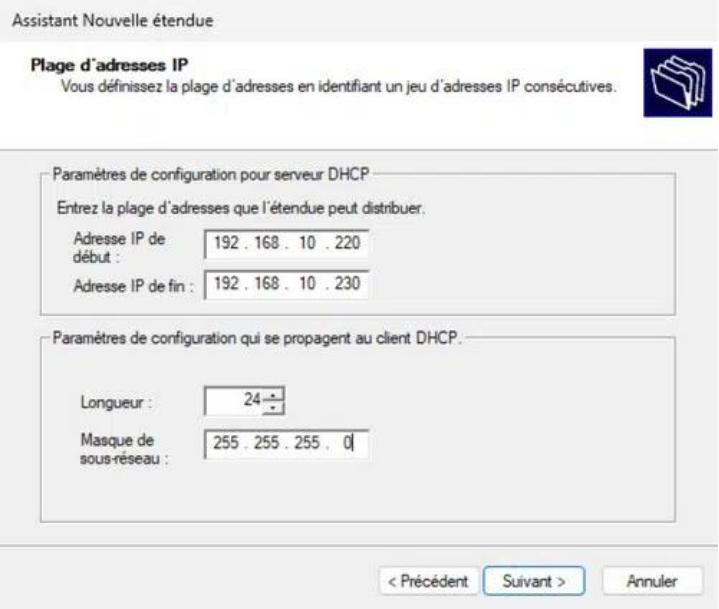


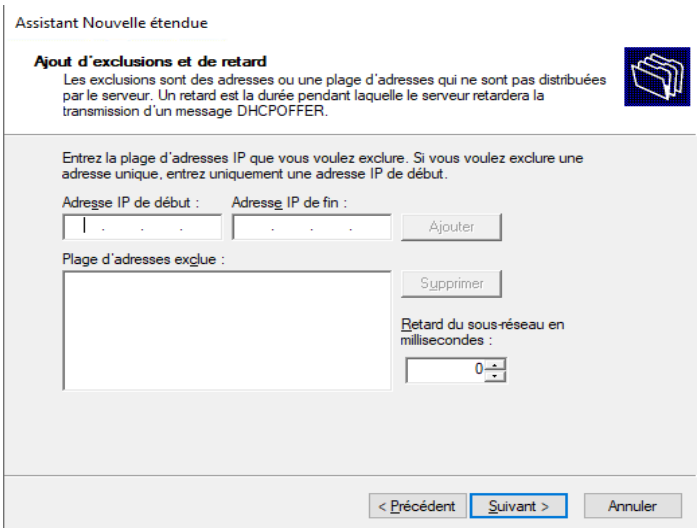
Dans la console DHCP, effectuez un clic droit sur IPv4 puis sur "Nouvelle étendue".

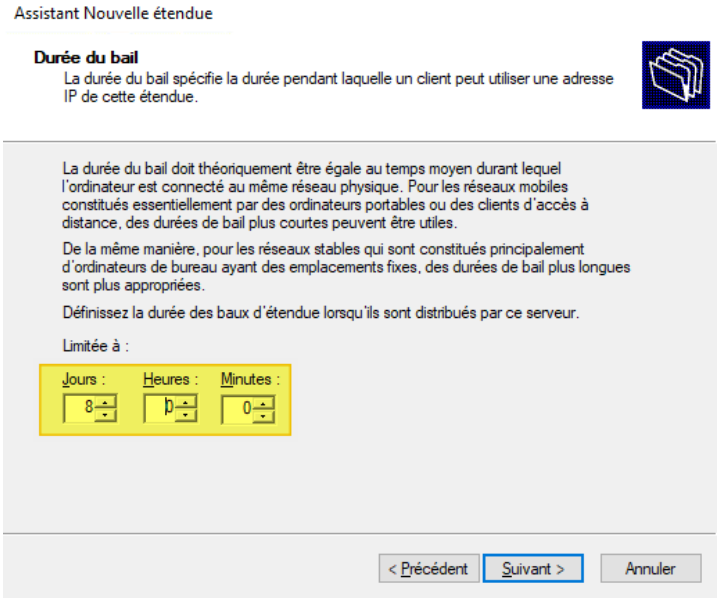
Projet GNEX

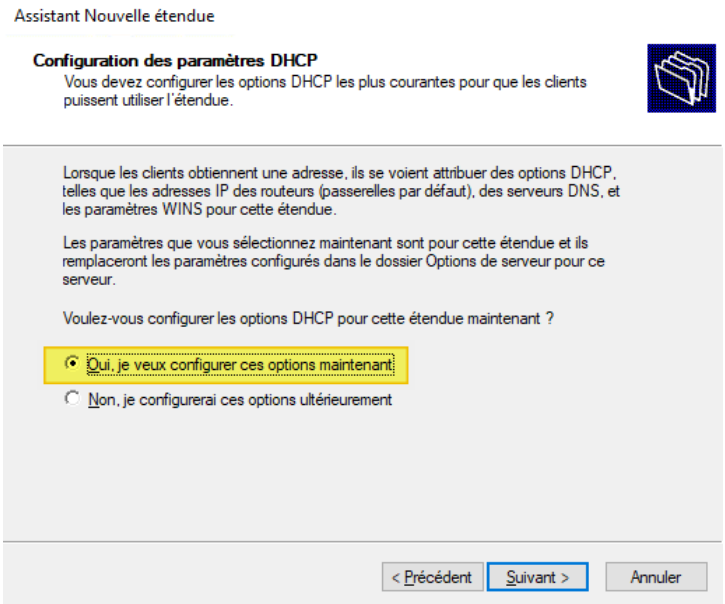

DHCP
Fichier Action Affichage ?
DHCP
srv-adds-01.it-connect.local
IPv4
IPv6
Ajouter
Afficher les statistiques...
Nouvelle étendue...
Nouvelle étendue de multidiffusion...
Configurer un basculement...
Répliquer les étendues de basculement...
Définir les classes des utilisateurs...
Définir les classes des fournisseurs...
Réconcilier toutes les étendues...
Définir les options prédéfinies...
Affichage
Actualiser
Propriétés
Aide


Assistant Nouvelle étendue
Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.
Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.
Nom :
LAN_Virtuel
Description :
< Précédent
Suivant >
Annuler

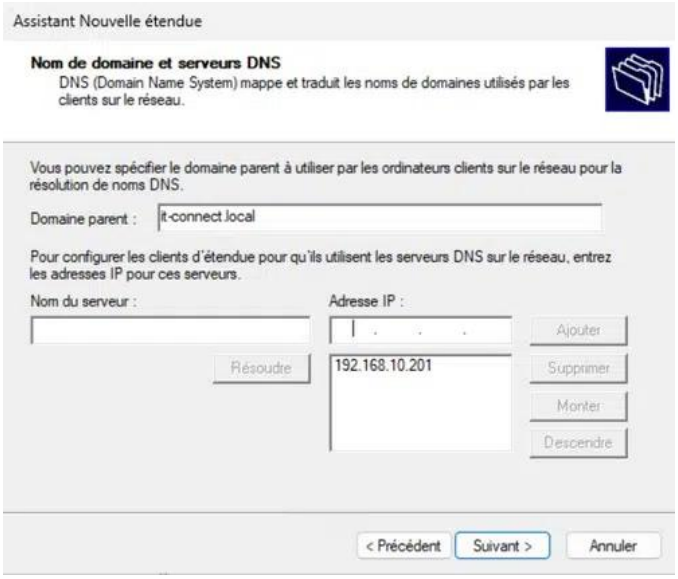

Assistant Nouvelle étendue
Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début :
192 . 168 . 10 . 220
Adresse IP de fin :
192 . 168 . 10 . 230
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur :
24
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
< Précédent
Suivant >
Annuler

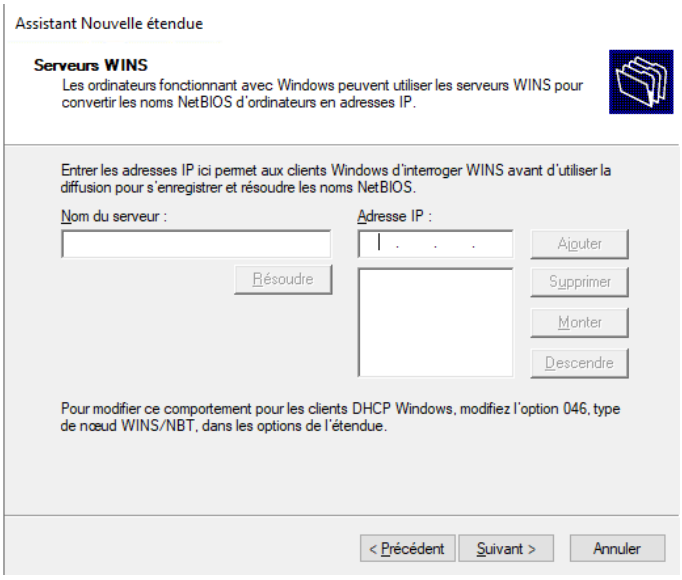

Assistant Nouvelle étendue
Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCPOFFER.
Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.
Adresse IP de début :
Adresse IP de fin :
Ajouter
Plage d'adresses exclue :
Supprimer
Retard du sous-réseau en millisecondes :
0
< Précédent
Suivant >
Annuler

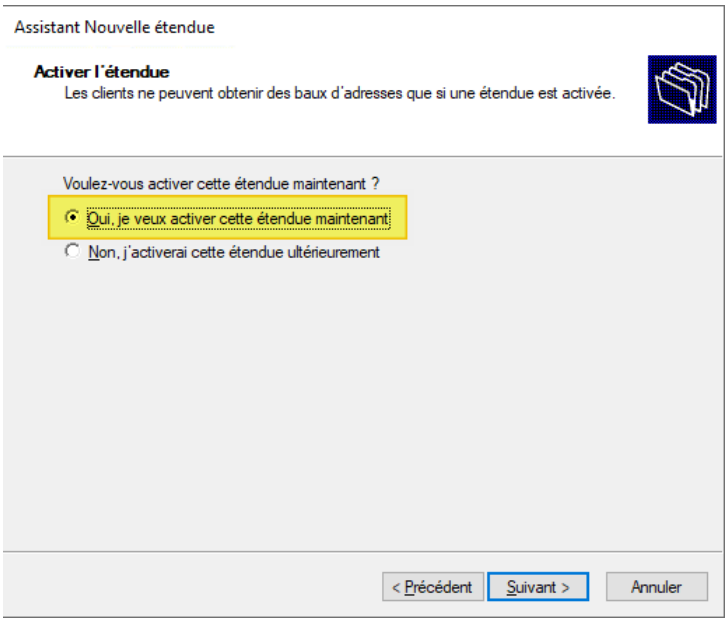

Assistant Nouvelle étendue
Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.
La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours :
8
Heures :
0
Minutes :
0
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.
Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.
Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.
Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?
Oui, je veux configurer ces options maintenant
Non, je configurerai ces options ultérieurement
< Précédent
Suivant >
Annuler

Assistant Nouvelle étendue
Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.
Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.
Adresse IP :
192.168.10.1
Ajouter
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.
Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.
Domaine parent :
it-connect.local
Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.
Nom du serveur :
Adresse IP :
Résoudre
192.168.10.201
Ajouter
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler





CONFIGURATION

Une fois que toute c'est étape son fini le serveur DHCP est configuré cependant il reste le switch de niveau 3 à configurer.

nous allons configurer un DHCP relay sur le switch pour permettre à notre serveur DHCP qui se trouve dans le Vlan 300 de distribuer des IP dans les autres Vlan voici les commandes à mettre en place :

Switch N3:

configure terminal

```
ip helper-address 192.168.x.x 172.x.x.x

interface vlan [vlan-id] # il faut configurer toutes les interfaces vlan

ip dhcp relay enable

no ip dhcp relay enable

ip dhcp relay address 172.x.x.x
```